



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

טורי פוריה והתמרות אינטגרליות

שנת ללמודים: תשע"ח - סמסטר א' - מועד א'

תאריך: כא שבט תשע"ח - 06.02.2018

מרצה: דר' ירמיהו קמינסקי

הערות:

משך המבחן: 3 שעות
חומר סגור, דף נוסחאות מסופק בלבד
מותר להשתמש במחשבון

שאלה 1 (20 נקודות):

האם הטורים הבאים מתכנסים? אם כן בהחלט או בתנאי? נמקי את תשובתך.

$$1. \sum \ln \left(\cos \left(\sin \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right) \right)$$

$$2. \sum \left(\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)^{\sqrt{n}}$$

$$3. \sum \frac{1}{\ln(1+n)}$$

שאלה 2 (20 נקודות):

1. מה רדיוס ההתכנסות של הטור הבא: $\sum \frac{x^n}{e^n}$? מה קורה בקצוות תחום ההתכנסות?

2. הסקי מהסעיף הקודם מה הוא תחום ההתכנסות של הטור הבא: $\sum_{n \geq p} \frac{n! x^n}{(n-p)! e^n}$ לכל

$p \geq 1$? מה קורה בקצוות התחום.

3. אותה שאלה מאשר בסעיף 2 עבור הטור: $\sum_{n \geq p} \frac{(n-p)! x^n}{n! e^n}$ לכל $p \geq 1$.

שאלה 3 (20 נקודות):

נגדיר את הסדרה הבאה: $f_n(x) = n \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{-n}$.

1. הוכחי שהסדרה מתכנס נקודתית לפונקציה מסוימת מעל $[1, +\infty)$.

2. הוכחי שההתכנסות הנה במידה שווה מעל $[1, A]$ לכל $A > 1$.

3. האם הסדרה מתכנסת במידה שווה מעל $[1, +\infty)$?

שאלה 4 (20 נקודות):

נגדיר פונקציה מחזורית במחזור π על-ידי הגדרת בטוח $[0, 2\pi]$:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi \\ x - 2\pi, & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}.$$

1. חשבי את הפיתוח של הפונקציה בטור פוריה ממשי.

2. הסק מהתשובה הקודמת שמתקיים: $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$.

שאלה 5 (20 נקודות):

נגדיר את הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x), & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}.$$

1. הוכחי שהתמרת פוריה של f היא מדומה ושהחלק המדומה אי-זוגי.

2. חשבי את התמרת פוריה בנקודות $-1, 1$.

3. חשבי את התמרת פוריה $F(\omega)$ של f עבור $\omega \notin [-1, 1]$.

4. הוכחי ש- F רציפה מעל $\mathbb{R}$.

5. בעזרת התוצאה שהתקבלה בסעיפים הקודמים הוכחי שמתקיים:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(1-t)}{1-t} \sin(2t) dt = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(1+t)}{1+t} \sin(2t) dt.$$

6. הסקי שמתקיים: $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(1-t)}{1-t} \sin(2t) dt = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(1+t)}{1+t} \sin(2t) dt = 0$.

שאלה 6 (בנוסף, 10 נקודות):

נתונה סדרה (f_n) של פונקציות רציפות מ- $[a, b]$ ל- $\mathbb{R}$. נניח שהסדרה מתכנסת במידה שווה

לפונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נתונה סדרה (x_n) של מספרים בתוך $[a, b]$ המתכנסת ל- x . הוכחי

שמתקיים: $f_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.

בהצלחה!